

Chapitre 31 : Matrices et applications linéaires

1 Matrice d'un vecteur, d'une famille finie de vecteurs

E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$.

Définition : matrice colonne des coordonnées dans une base

Tout vecteur $u \in E$ s'écrit de manière unique : $u = \sum_{k=1}^n x_k e_k$ avec $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$.

On identifie le vecteur u à la matrice colonne $U = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ que l'on appelle **vecteur colonne associé à u** .

Elle est formée des coordonnées de u dans la base $\mathcal{B}$.

Exemple n° 1

Déterminer le vecteur colonne des coordonnées de $P = 1 + 3X - 2X^2$ dans la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ ($\mathcal{B}$).

Déterminer le vecteur colonne des coordonnées de P dans la base $\mathcal{B}' = (1, 1 + X, 1 + X + X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$.

Exemple n° 2

Déterminer les coordonnées de la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

Définition

Si $\mathcal{F} = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ est une famille de p vecteurs de E , on appelle **matrice de la famille $\mathcal{F}$ dans la base $\mathcal{B}$** , la matrice M dont les colonnes sont les vecteurs $U_1, \dots, U_p$ associés à $u_1, u_2, \dots, u_p$. Cette matrice M sera noté :

$$M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_p) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$$

Exemple n° 3

Ecrire la matrice de $\mathcal{F}$ dans la base canonique de E lorsque :

1. $\mathcal{F} = ((X-1)(X+1), (X+1)(X+2), X+1, X^2-5)$ et $E = \mathbb{R}_2[X]$

2. $\mathcal{F} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right)$ et $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Remarque :

La matrice de $\mathcal{F}$ dépend de la base choisie et, en particulier, de l'ordre choisi pour les vecteurs de la base.

Propriété :

On suppose que E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$.

On considère une famille $\mathcal{F} = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ de p vecteurs de E et on note $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u_1, u_2, \dots, u_p) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ la matrice de la famille $\mathcal{F}$ dans la base $\mathcal{B}$.

$\mathcal{F} = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ est libre $\iff$ le nombre de pivots non nuls de la matrice M est $p \iff$ le **rang** de M est p

$\mathcal{F} = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ est génératrice de $E \iff$ le **rang** de M est n

$\mathcal{F} = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ est une base de $E \iff p = n = \text{rang}(M) \iff M$ est inversible.

Exemple n° 4

Les familles de l'exemple précédent sont-elles libres ? sont-elles génératrices ?